

카드 쌍 맞추기 게임

<<목표>>

이 과제는 C++의 동적 메모리 할당, 2차원 배열 활용, 난수 생성, 그리고 기본 게임 로직 구현 능력을 기르는 데 목적이 있습니다. 게임 보드의 초기화부터 사용자 입력 처리, 게임 진행 로직, 그리고 메모리 해제까지 전 과정을 구현하게 됩니다.

<<과제 설명>>

콘솔 환경에서 실행되는 카드 쌍 맞추기 게임을 구현하세요. 게임은 2차원 배열을 사용하여 카드 보드를 구성하며, 각 카드에는 두 개씩 동일한 값이 배치됩니다. 게임의 목표는 모든 카드 쌍을 찾는 것입니다.

<< 요구 사항>>

1. 게임 보드 초기화 및 동적 메모리 할당 (10점)

- 게임 보드(2차원 배열)의 크기 결정.
 - 게임에 사용할 카드의 총 개수를 사용자가 입력 (단, 반드시 짝수여야 하며, 값이 짝수가 아니면 오류 메시지 출력하고 재입력 요구할 것).
 - 입력받은 카드 수에 따라 2차원 배열의 행과 열의 크기를 자동으로 결정할 것.
 - ◆ 입력된 카드 수를 기반으로 가능한 정사각형에 가까워지도록 가장 균형 잡힌 행과 열의 조합을 찾을 것
- 보드에 배치되는 카드 값은 숫자나 문자 등 임의의 값으로 설정하며, 모든 카드 값은 반드시 두 번씩 등장하도록 할 것.
- 카드들의 위치를 무작위로 섞어야 함.

2. 게임 진행 로직 (20점)

- 매 턴마다 사용자에게 두 개의 카드 위치(예: 행과 열)를 입력받음.
- 입력받은 좌표에 해당하는 카드 값을 출력하여 사용자가 확인할 수 있도록 함.
- 두 카드의 값이 동일하면, 해당 카드는 '맞춘' 상태로 표시하여 더 이상 선택할 수 없게 함.
- 두 카드가 일치하지 않는 경우, 잠시 카드의 값을 보여준 후 다시 뒤집어 감추어야 함.
- 게임 보드의 현재 상태(뒤집힌 카드와 아직 뒤집히지 않은 카드)를 매 턴마다 콘솔에 출력하여 사용자에게 진행 상황을 보여줄 것.

3. 입력 검증 및 예외 처리 (2.5점)

- 사용자로부터 입력받은 좌표가 보드의 범위를 벗어나지 않는지 검증할 것.
- 이미 맞춰져서 공개된 카드를 다시 선택하지 않도록 처리할 것.

4. 게임 종료 조건 및 결과 출력 (2.5점)

- 모든 카드 쌍을 성공적으로 맞춘 경우 게임을 종료하고, 게임이 완료되었음을 알릴 것.

5. 메모리 관리 (메모리 누수 발생시 -20점)

- 동적으로 할당한 메모리는 게임 종료 후 반드시 해제하여 메모리 누수를 방지할 것.
- 메모리 누수 체크기능 추가하여 디버깅 모드에서 반드시 확인 할 것.

6. 보고서 (5점)

- 보고서는 과제 수행결과를 잘 설명할 수 있도록 작성되어야 하며, 각 요구사항에 대해 어떻게 해결했는지, 소스코드 및 실행결과와 함께 자세히 설명해야 함. 과제 보고서 양식은 없음. 실행결과에는 학번이름 출력되어 있어야 함.
- 제출물 : 보고서, 소스코드 파일, 실행동영상 을 압축하여 제출 할 것.
 - 실행동영상은 설명은 하지 않아도 되며, 실행영상을 5분 내외로 촬영하여 제출할 것.

<< 주의 사항 >>

1. 클래스 사용하지 말 것.
2. 전역변수로 선언하지 말 것.
3. 모든 기능을 하나의 함수에서 구현하지 말 것
 - A. 기능별 함수 정의해서 구현할 것